

Relatório Técnico de Diagnóstico de Falha - Análise de Sensores em Linha de Produção

1. Identificação do Componente Defeituoso

Após análise estatística dos dados coletados dos sensores, foi identificado que o **equipamento V2** apresenta o maior desvio acumulado em relação à média de operação esperada dos sensores. Esse comportamento é característico de um **componente defeituoso**, pois indica variações significativas fora do padrão da linha de produção.

2. Metodologia de Diagnóstico

Passo a Passo da Análise:

1. Leitura e Estruturação dos Dados

- A planilha continha leituras de **17 sensores distintos em 8 equipamentos (V1 a V8)**.
- Cada linha representava um modelo específico de sensor, e cada coluna (V1 a V8) um equipamento.
- A coluna de sequência ("Seq") foi descartada por não conter dados técnicos relevantes.

2. Cálculo de Estatísticas Básicas

- Foi calculada a **média** e o **desvio padrão** das leituras para cada equipamento.
- Isso permitiu ter uma visão preliminar da distribuição dos valores dos sensores.

3. Análise de Desvios Relativos

- Para detectar comportamentos anômalos, foi calculado o **desvio absoluto de cada leitura de sensor em relação à média dos sensores daquele modelo**.
- Esses desvios foram somados por equipamento, evidenciando qual deles apresentava **maior inconsistência** nos dados dos sensores.

4. Identificação do Anormal

- O equipamento **V2** apresentou o **maior desvio acumulado (1397.5)**, superando significativamente os demais, o que indica comportamento anormal.

3. Recomendação Técnica Imediata

- **Isolar o equipamento V2** da linha de produção para evitar falhas em cascata ou degradação de produtos.
- **Executar diagnóstico físico detalhado** nos atuadores e sensores do V2, com foco especial nos sensores de maior desvio (verificar registros individuais).
- **Substituir o componente afetado** caso não seja possível calibrá-lo ou reparar seu funcionamento.

4. Análise Preditiva e Preventiva

Análise Preditiva:

- A média e o desvio padrão dos sensores nos demais equipamentos estão dentro da margem aceitável.
- Equipamentos **V4, V5, V6 e V8** apresentam desvios elevados, embora ainda não críticos. Eles devem ser considerados **em estado de alerta**.

Ações Preventivas Recomendadas:

- **Agendar manutenção preventiva** para os equipamentos com desvio acumulado superior a 800 (V4, V5, V6, V8).
- **Implantar rotina de coleta automatizada** dos dados de sensores com análise de desvio em tempo real.
- **Estabelecer limite de tolerância** para desvio absoluto médio (ex.: 1000 pontos) como gatilho de manutenção proativa.
- **Treinar os técnicos de manutenção** para aplicar esta metodologia de análise como prática padrão.

5. Conclusão

A metodologia empregada demonstrou-se eficaz na identificação precisa de um equipamento defeituoso com base em dados brutos de sensores. A replicação periódica desta análise, integrada a sistemas de monitoramento contínuo, permitirá ganhos substanciais de confiabilidade e disponibilidade da linha de produção.